

3.3 Práctica Guiada: Torneo de Clasificadores

Objetivo: Comparar KNN, NB, LDA y RL en el mismo dataset y justificar la selección final.

Ficha 1: Dataset de vinos

```
library(caret)
data(wine, package="HDclassif")
# Convertir clase a factor
wine$class <- factor(wine$class)
str(wine)
table(wine$class)
```

Ficha 2: Entrenamiento con CV-10

```
set.seed(2024)
ctrl <- trainControl(method="cv", number=10)
m1 <- train(class~., wine, method="lda", trControl=ctrl, preProcess=c("center","scale"))
m2 <- train(class~., wine, method="knn", trControl=ctrl, preProcess=c("center","scale"), tuneLength=
m3 <- train(class~., wine, method="naive_bayes", trControl=ctrl)
m4 <- train(class~., wine, method="multinom", trControl=ctrl, preProcess=c("center","scale"))
res <- resamples(list(LDA=m1, KNN=m2, NB=m3, RL=m4))
summary(res)
```

Ficha 3: Visualización

```
bwplot(res, metric="Accuracy",  
       main="Comparación de clasificadores – dataset Wine")  
dotplot(res, metric="Accuracy")
```

¿Cuál tiene mayor accuracy media? ¿Cuál tiene menor variabilidad?

Ficha 4: Proyección LDA

```
library(MASS); library(ggplot2)  
m_lda_full <- lda(class~., data=wine)  
proj <- as.data.frame(predict(m_lda_full)$x)  
proj$class <- wine$class  
ggplot(proj, aes(x=LD1, y=LD2, color=class)) +  
  geom_point(size=3) +  
  stat_ellipse() +  
  theme_minimal() +  
  labs(title="Proyección LDA – Vinos")
```

Ficha 5: Decisión y justificación

Redacta en 3-4 oraciones: ¿Qué modelo elegirías y por qué? Considera accuracy, variabilidad, interpretabilidad y tiempo de entrenamiento.